

Détection d'Anomalies dans des Objets Industriels 3D

1. Introduction

Ce projet vise à concevoir et développer un système intelligent capable de détecter des défauts structurels dans des composants industriels 3D à partir de données géométriques telles que des nuages de points ou des maillages (meshes).

L'objectif est d'identifier automatiquement des anomalies telles que des déformations de surface, des fissures, des irrégularités géométriques ou des incohérences de fabrication, en modélisant le comportement normal des objets et en détectant toute déviation significative.

Dans un contexte industriel, la détection précoce des défauts est essentielle pour garantir la qualité, la sécurité et la fiabilité des produits.

2. Objectifs du projet

L'objectif principal est de développer un modèle capable d'apprendre la structure géométrique normale d'un objet industriel 3D et de détecter toute anomalie ou déviation par rapport à cette référence.

Le système devra traiter des données 3D complexes, assurer une localisation précise des défauts et produire des résultats interprétables. Il devra également démontrer sa robustesse face aux variations naturelles des pièces industrielles et aux bruits présents dans les données de capture.

Le projet devra intégrer une réflexion approfondie sur le prétraitement des données 3D, l'extraction de caractéristiques géométriques pertinentes et le choix d'architectures adaptées aux données non euclidiennes.

3. Encadrement spécialisé

Chaque équipe pourra contacter M. Hamza MOUNCIF ou Mme Chaymae BENHAMMACHT afin de discuter et valider les choix méthodologiques et architecturaux retenus.

Les décisions concernant les représentations 3D (nuages de points, voxels, meshes), les stratégies d'apprentissage (supervisé, non supervisé, autoencodeurs, modèles contrastifs) ou les méthodes de détection devront être argumentées et validées avant l'implémentation complète.

4. Description fonctionnelle du système

Le système devra intégrer un pipeline complet allant de l'ingestion des données 3D jusqu'à la détection et la localisation des anomalies.

Une première phase consistera à effectuer le prétraitement des données, incluant le nettoyage, la normalisation, le recentrage, l'échantillonnage ou la simplification des maillages. Une attention particulière devra être portée à la qualité géométrique des données.

Le modèle devra ensuite apprendre la structure normale des objets à partir d'un ensemble de données principalement composé d'exemples sans défaut. La détection d'anomalies pourra s'appuyer sur différentes approches telles que :

- Autoencodeurs 3D ou Variational Autoencoders
- Méthodes basées sur les distances ou reconstructions
- Réseaux adaptés aux nuages de points (PointNet, PointNet++, etc.)
- Réseaux opérant directement sur les meshes (MeshCNN, Graph Neural Networks)

Le système devra produire en sortie une décision globale (pièce normale ou défectueuse) ainsi qu'une localisation précise des zones anormales.

5. Données et jeux de données

Les équipes pourront exploiter des jeux de données publics adaptés à la détection d'anomalies 3D, notamment le dataset MVTec 3D-AD, qui fournit des objets industriels avec annotations de défauts.

D'autres datasets industriels ou synthétiques pourront être utilisés si leur pertinence est justifiée. Les données devront être organisées de manière rigoureuse pour l'entraînement, la validation et les tests.

La gestion du déséquilibre entre pièces normales et défectueuses devra être prise en compte dans la conception expérimentale.

6. Contraintes techniques

Les équipes sont libres de choisir les frameworks adaptés tels que PyTorch, TensorFlow ou toute bibliothèque spécialisée en traitement 3D (Open3D, PyTorch3D, etc.).

Le système devra être structuré, modulaire et reproductible. Les choix d'architecture devront être justifiés scientifiquement et comparés, lorsque possible, à des approches de référence.

Une attention particulière devra être portée à la gestion de la complexité computationnelle des données 3D et à l'optimisation des performances.

7. Livrables attendus

Les équipes devront fournir le code source complet du système accompagné d'une documentation technique détaillant l'architecture, les choix méthodologiques et les outils utilisés.

Un rapport final devra présenter la démarche suivie, les expérimentations réalisées, les métriques utilisées (AUC, précision, rappel, IoU pour la localisation, etc.) ainsi qu'une analyse critique des performances et des limites du modèle.

Une démonstration fonctionnelle sera exigée afin d'illustrer la détection et la localisation d'anomalies sur des pièces 3D.

8. Planning prévisionnel

Le projet pourra être organisé en plusieurs phases successives. Une première phase sera consacrée à l'étude de l'état de l'art en détection d'anomalies 3D et au choix des représentations géométriques.

Elle sera suivie par la préparation des données et la conception du modèle. L'entraînement et l'évaluation constitueront la phase centrale du projet, avant une étape finale d'optimisation, de rédaction du rapport et de préparation de la soutenance.

9. Critères de réussite

La réussite du projet sera évaluée à travers la capacité du système à détecter et localiser correctement les défauts, sa robustesse face aux variations géométriques et la pertinence scientifique des choix méthodologiques.

Seront également pris en compte la qualité de l'architecture logicielle, la clarté de la documentation et la qualité de la présentation finale.